DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 09 · Durée : 2 heures

Influence des facteurs biotiques

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

1) Recopie et complète le tableau suivant. **[3 pts]**

Relation	Effet sur l'espèce A	Effet sur l'espèce B	Exemple
Symbiose Commensalisme Parasitisme Compétition			

2) Définis l'effet de groupe et l'effet de masse. **[1 pt]**

3) Qu'appelle-t-on lutte biologique ? Donne un exemple. **[1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Dans une forêt du nord du Canada, on a estimé pendant dix ans les populations de lièvres et de lynx, qui se nourrissent principalement de lièvres (effectifs en milliers).

Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lièvres	30	60	80	40	15	10	25	55	75	35
Lynx	4	6	9	12	7	3	3	6	9	10

1) Trace les deux courbes dans un même repère (utilise deux axes verticaux). **[2,5 pts]**

2) Décris l'évolution des deux populations. Que remarques-tu concernant les maximums ? **[2 pts]**

3) Nomme la relation entre les deux espèces et explique les variations observées. **[2,5 pts]**

4) Que deviendrait la population de lièvres si l'on éliminait tous les lynx ? **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

On cultive de jeunes plants d'arachide dans un sable stérilisé dépourvu d'azote, dans trois conditions. Après 8 semaines, on mesure la masse sèche des plantes et leur teneur en azote, et on observe leurs racines.

Lot	Masse sèche (g)	Azote (mg)	Nodosités
A : sable stérilisé seul	2	30	absentes
B : sable stérilisé + bactéries *Rhizobium*	9	210	présentes
C : sable stérilisé + nitrates	10	230	absentes

1) Pourquoi utilise-t-on un sable stérilisé et dépourvu d'azote ? Quel est le rôle du lot A ? **[1,5 pt]**

2) Compare les lots A et B. Que peut-on en déduire ? **[1,5 pt]**

3) Compare les lots B et C. Quel est le rôle des bactéries ? **[1,5 pt]**

4) Quel avantage les bactéries tirent-elles de l'association ? Nomme cette relation. **[1,5 pt]**

5) Pourquoi les paysans sénégalais alternent-ils la culture de l'arachide et celle du mil ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION